Prezime i ime učenika	:	*Stoiljković Mihajlo*
Odeljenje i grupa	:	*IV-4 grupa 3.*
R. broj i naziv vežbe	:	*6.komunikacija sa mikrokontrolerom preko kabla i Bluetooth-a, BLE komunikacija*

IZVEŠTAJ:

Komunikacija mikrokontrolera preko kabla

1. Serijska komunikacija (UART)

Najčešći način komunikacije preko kabla između mikrokontrolera i računara.

- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) koristi dve žice:
  - TX – prenos podataka (transmit)
  - RX – prijem podataka (receive)
- Komunikacija je asinhrona, bez zajedničkog takta, koristi parametre kao što su: ○ Brzina prenosa (*baud rate*, npr. 9600 bps)
  - Broj bitova podataka (obično 8)
  - Parity bit (za proveru greške)
  - Stop bit (označava kraj okvira)

Primer: Arduino Uno koristi USB–Serial čip (npr. ATmega16U2) da bi omogućio komunikaciju sa računarom putem USB kabla. U kodu se koristi:

```
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Pokreće serijsku komunikaciju
}

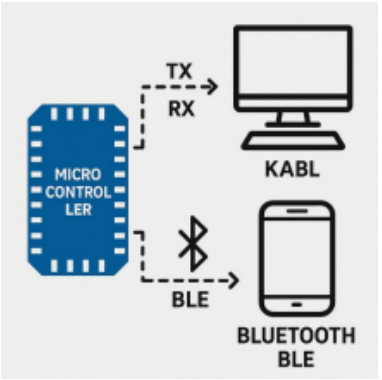
void loop() {
 Serial.println("Pozdrav sa mikrokontrolera!");
 delay(1000);
}
```

Računar komunicira preko Serial Monitor-a, a Arduino preko TX/RX linija.

2. Komunikacija preko Bluetooth-a

Bluetooth omogućava bežičnu serijsku komunikaciju, koristeći iste principe kao UART, ali bez fizičkog kabla. a) Klasični Bluetooth (npr. HC-05, HC-06)

- Radi na 2.4 GHz opsegu.
- Ima master/slave režim.
- Koristi SPP (Serial Port Profile) — ponaša se kao virtuelni COM port.



Povezivanje:

- Mikrokontroler povezan sa HC-05 modulom:

- TX modula → RX mikrokontrolera
- RX modula → TX mikrokontrolera
- VCC (3.3V ili 5V) i GND

Primer Arduino koda:

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(10, 11); // RX, TX

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 BT.begin(9600);
 Serial.println("Bluetooth komunikacija spremna.");
}

void loop() {
 if (BT.available()) {
 char c = BT.read();
 Serial.write(c);
 }
 if (Serial.available()) {
 char c = Serial.read();
 BT.write(c);
 }
}
```



Na računaru ili telefonu se koristi aplikacija za Bluetooth terminal.

3. BLE – Bluetooth Low Energy

BLE (Bluetooth 4.0 i novije) je energetski efikasna verzija Bluetooth-a, namenjena uređajima koji rade na baterije (npr. senzori, pametni satovi).

a) Osnovne karakteristike:

- Manja potrošnja energije.
- Veći domet (do 100 m).
- Nema klasičnog „serijskog porta“, već koristi GATT (Generic Attribute Profile). b)

BLE struktura:

- Peripheral (uređaj) – mikrokontroler sa BLE modulom (npr. nRF52832, ESP32, Arduino Nano 33 BLE).
- Central (računar/telefon) – aplikacija koja se povezuje sa uređajem.

Komunikacija se vrši kroz:

- Servise (npr. Heart Rate Service)
- Karakteristike (Characteristics) – jedinice podataka koje se čitaju/pisu.

c) Primer (ESP32 – BLE)

```
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

BLECharacteristic *pCharacteristic;
bool deviceConnected = false;

class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
```

```
 void onConnect(BLEServer* pServer) { deviceConnected = true; };
 void onDisconnect(BLEServer* pServer) { deviceConnected = false; }
};

void setup() {
 BLEDevice::init("ESP32_BLE");
 BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
 pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

 BLEService *pService = pServer->createService(BLEUUID((uint16_t)0x180F)); // Battery Service
 pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
 BLEUUID((uint16_t)0x2A19),
 BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
 pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
 pService->start();

 pServer->getAdvertising()->start();
}

void loop() {
 if (deviceConnected) {
 uint8_t level = random(0, 100);
 pCharacteristic->setValue(&level, 1);
 pCharacteristic->notify();
 delay(2000);
 }
}
```

Na telefonu se koristi aplikacija poput *nRF Connect* da bi se čitali podaci.

Poređenje:

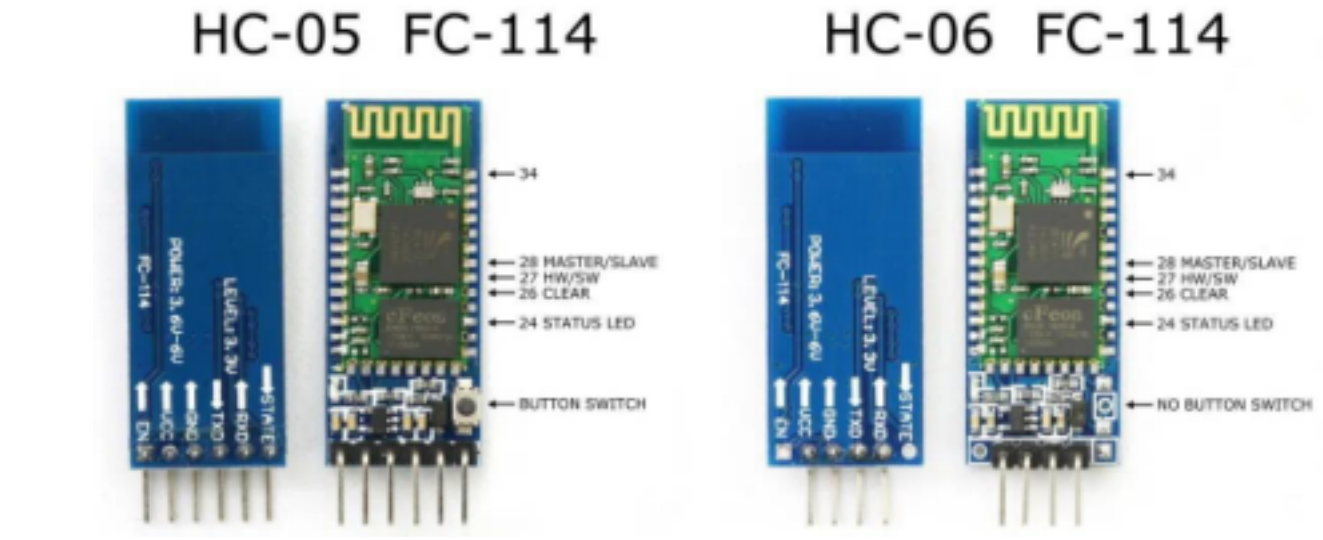
	USB/UART kabl	**Bluetooth (HC-05)**
Osobina BLE		
	Serijska	Bežična serijska
Tip komunikacije Bežična (GATT)		
	< 2 m	10–20 m
Domet Do 100 m		
	Do 115200 bps	Do 115200 bps
Brzina Niža (ali dovoljno za senzore)		

Veća	Umerena

Potrošnja energije Vrlo niska

Računari	Telefoni, računari

Kompatibilnost Pametni telefoni, IoT uređaji



Mobilna aplikacija za klasični Bluetooth (npr. HC-05)

Ako mikrokontroler koristi Bluetooth modul HC-05/HC-06, komunikacija se ponaša kao virtuelni serijski port. Za to mogu da se koriste već gotove aplikacije (Android):

- Bluetooth Terminal HC-05
- Serial Bluetooth Terminal
- Bluetooth Electronics

Ove aplikacije omogućavaju:

- Povezivanje sa modulom (PIN obično 1234 ili 0000)
- Slanje i primanje tekstualnih poruka (kao serijski terminal)
- Log prikaz komunikacije (RX/TX)

Primer:

Kada mikrokontroler pošalje "Temperatura: 25°C", korisnik to vidi u aplikaciji u realnom vremenu.

Mobilna aplikacija za BLE (Bluetooth Low Energy)

Kod BLE komunikacije nema “serijskog porta”, već se koristi GATT protokol (servisi i karakteristike). Zato su potrebne aplikacije koje podržavaju BLE profile (Android/iOS):

- nRF Connect (by Nordic Semiconductor)
- LightBlue Explorer
- BLE Scanner

Omogućavaju:

- Povezivanje sa BLE uređajem (npr. “ESP32_BLE”)
- Čitanje i pisanje karakteristika (npr. servis 0x180F → karakteristika 0x2A19 za nivo baterije)
- Slanje komandi (WRITE) i primanje podataka (NOTIFY)

